

Análisis y Diseño de Aplicaciones
(2026-27, Graduado/a en Ingeniería Informática. Plan
2023 Grupo A y Graduado/a en Matemáticas +
Ingeniería Informática. Plan 2023)

Guía operativa del proyecto en grupo

Departamento de Lenguajes y Ciencias de la
Computación (LCC)

Universidad de Málaga

v. 1.0

Guía operativa del proyecto en grupo

Contenido

Contenido	2
1. Contexto y planteamiento del proyecto.....	5
1.1. El proyecto como Método del Caso	5
1.2. Presentación del caso por parte de la empresa	5
1.3. El papel del alumnado: del problema real al diseño del sistema.....	6
1.4. El cliente como fuente de información.....	6
1.5. Alcance del proyecto en esta asignatura	7
1.6. Objetivos del proyecto	7
2. Organización general del proyecto.....	9
Entrega 1: Análisis de requisitos y casos de uso	9
Entrega 2: Diseño del sistema.....	9
Entrega 3: Diseño de la solución y documentación	9
2.1. Hito inicial: presentación del caso	10
2.2. Coherencia y trazabilidad.....	10
3. Organización de los equipos y dinámica de trabajo	12
3.1. Composición de los equipos	12
3.2. Roles dentro del equipo	12
3.3. Responsabilidad compartida	12
4. Metodología ágil: adaptación de Scrum	14
4.1. Metodología de trabajo	14
4.2. Adaptación de los elementos de Scrum	14
4.3. Organización de los Sprints	15
4.4. Sistema de gestión de proyectos	15
4.5. Informe Scrum.....	16
4.5.1. Identificación del equipo.....	16
4.5.2. Reuniones realizadas.....	16
4.5.3. Estado del product backlog o tablero de gestión	17
4.5.4. Información de las tareas.....	17

4.5.5. Problemas y riesgos	18
4.5.6. Revisión y retrospectiva	18
4.6. Ejemplo de informe Scrum	18
5. Gestión del proyecto y control de versiones	19
5.1. Control de versiones	19
5.2. Repositorio del proyecto	19
Descripción de la estructura.....	20
5.3. Visibilidad del repositorio.....	20
5.4. Organización de los commits	20
6. Entrega 1: Identificación de requisitos y casos de uso	22
6.1. Objetivo	22
6.2. Artefactos obligatorios.....	22
6.3. Documento de requisitos.....	22
Requisitos de negocio	22
Requisitos de usuario.....	23
Requisitos funcionales.....	23
Requisitos no funcionales	23
6.4. Diagrama UML de casos de uso.....	24
6.5. Especificación de casos de uso.....	24
6.6. Evaluación interna mediante el método de las bolas	25
7. Entrega 2: Diseño del sistema	26
7.1. Objetivo	26
7.2. Artefactos previstos.....	26
7.3. Diagrama físico Entidad-Relación.....	26
7.4. Diagrama UML de clases.....	26
7.5. Diagrama UML de secuencia	27
7.6. Diagrama de arquitectura o componentes	27
7.7. Evaluación interna	27
8. Entrega 3: Diseño de la interfaz y documentación.....	28
8.1. Objetivo	28
8.2. Artefactos previstos.....	28
8.3. Diseño o boceto de interfaz gráfica.....	28

8.4. Patrones de diseño	28
8.5. Manual de usuario	28
8.6. Posible implementación opcional con IA	29
8.7. Evaluación interna	29
9. Presentación y defensa presencial	30
9.1. Sesión de presentación.....	30
9.2. Formato de la presentación.....	30
9.3. Entrega previa en el Campus Virtual	30
9.4. Exposición aleatoria	31
9.5. Preguntas del profesorado	31
9.6. Participación del resto de grupos	31
10. Evaluación, rúbricas y coevaluación	32
10.1. Evaluación del proyecto	32
10.2. Corrección mediante rúbrica.....	32
10.3. Valoración cruzada entre grupos	32
10.4. Coevaluación interna: método de las bolas.....	33
10.4.1. Objetivo	33
10.4.2. Número de bolas	33
10.4.3. Reparto de las bolas	33
10.4.4. Procedimiento	34
10.4.5. Registro de la evaluación	34

1. Contexto y planteamiento del proyecto

1.1. El proyecto como Método del Caso

El proyecto en grupo de la asignatura Análisis y Diseño de Aplicaciones se desarrollará siguiendo el **Método del Caso**.

El Método del Caso es una iniciativa docente de la ETSI Informática que conecta al alumnado con el entorno profesional mediante el planteamiento de problemas y retos reales por parte de empresas colaboradoras. Estos casos permiten al alumnado aplicar los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas sobre un problema con características y necesidades similares a las que pueden encontrarse en un contexto profesional real.

En este contexto, el proyecto de la asignatura no partirá de un problema completamente definido por el profesorado. **El cliente será una empresa**, que presentará al alumnado el contexto de su organización, sus necesidades y el reto o problema que se pretende abordar.

De esta forma, el proyecto permitirá trabajar no solamente los contenidos teóricos y técnicos de la asignatura, sino también competencias relacionadas con la **interacción con un cliente, la identificación y análisis de necesidades, la gestión de requisitos, la toma de decisiones de diseño, la comunicación y el trabajo en equipo**.

La ETSI Informática ha utilizado el Método del Caso en sus titulaciones durante más de una década, planteando casos reales que posteriormente son utilizados por el alumnado como base para aplicar los contenidos y competencias de diferentes asignaturas.

1.2. Presentación del caso por parte de la empresa

El proyecto comenzará con una sesión de presentación del caso por parte de la empresa participante.

Fecha: 29 de septiembre de 2026, 8:45h. Salón de Actos de la ETSII.

Durante esta sesión, los representantes de la empresa actuarán como **cliente del proyecto** y presentarán el problema o reto que deberá ser analizado por los equipos.

Esta sesión constituye el **punto de partida del proyecto** y tendrá especial importancia para la primera fase de análisis.

Durante la presentación, los estudiantes deberán prestar especial atención a:

- El contexto de la organización.

- El problema o necesidad planteada.
- Los objetivos que se pretenden alcanzar.
- Los usuarios y actores implicados.
- Las necesidades expresadas por el cliente.
- Las funcionalidades o servicios que se esperan del sistema.
- Las restricciones conocidas.
- Los requisitos de negocio.
- Las características de calidad o requisitos no funcionales que puedan mencionarse.
- Cualquier información adicional que pueda ser relevante para el análisis y diseño posterior.

Los estudiantes deberán tomar notas durante la sesión y utilizar la información proporcionada por el cliente como una de las principales fuentes para la posterior identificación y especificación de requisitos.

1.3. El papel del alumnado: del problema real al diseño del sistema

A partir de la información proporcionada por la empresa, los equipos deberán transformar progresivamente el problema planteado por el cliente en una propuesta de análisis y diseño de un sistema software.

Este proceso se desarrollará de forma incremental:

CLIENTE → Problema / necesidad real → Análisis de requisitos → Casos de uso → Diseño del sistema + Arquitectura (modelos) → Interfaz + documentación

Por tanto, los artefactos desarrollados durante el proyecto no deben considerarse documentos independientes. Todos ellos forman parte de un **mismo proceso de análisis y diseño** y deberán mantener coherencia entre sí.

Por ejemplo, los requisitos identificados a partir de las necesidades del cliente deberán reflejarse posteriormente en los casos de uso, y estos deberán servir de base para los modelos de diseño desarrollados en las siguientes entregas.

1.4. El cliente como fuente de información

El equipo deberá distinguir entre:

- La información proporcionada directamente por el cliente.
- Las decisiones tomadas por el equipo de análisis.

- Las suposiciones realizadas cuando el caso no proporcione información suficiente.
- Las decisiones de diseño adoptadas posteriormente.

Cuando exista información ambigua, incompleta o susceptible de diferentes interpretaciones, el equipo deberá analizarla y, cuando sea posible, plantear las correspondientes cuestiones al profesorado o al cliente en los mecanismos de comunicación que se establezcan.

No se pretende que los estudiantes se limiten a transcribir lo explicado por la empresa. Una parte fundamental del trabajo consistirá precisamente en **analizar el problema, identificar necesidades, estructurar la información y transformarla en requisitos y modelos software coherentes**.

1.5. Alcance del proyecto en esta asignatura

En la asignatura de **Análisis y Diseño de Aplicaciones**, el proyecto se centrará fundamentalmente en las actividades de **análisis y diseño del sistema**.

Por tanto, el producto principal del proyecto estará constituido por los artefactos de análisis y diseño desarrollados progresivamente durante las tres entregas.

No se exige que el proyecto concluya necesariamente con una aplicación software completamente implementada y ejecutable. El incremento producido durante cada Sprint estará constituido por los artefactos de análisis y diseño que el equipo vaya desarrollando.

En consecuencia, el proyecto permitirá recorrer de forma progresiva el proceso que va desde la comprensión de un problema real hasta la elaboración de una propuesta de diseño suficientemente detallada para poder abordar posteriormente su implementación.

1.6. Objetivos del proyecto

El proyecto tiene como objetivos principales que el alumnado sea capaz de:

1. Analizar un problema real planteado por un cliente.
2. Identificar las necesidades y objetivos del sistema.
3. Transformar las necesidades del cliente en requisitos software.
4. Especificar y modelar los requisitos mediante casos de uso.
5. Diseñar el sistema a partir de los requisitos identificados.
6. Utilizar diferentes modelos UML y otras técnicas de modelado.
7. Diseñar la arquitectura y estructura del sistema.

8. Diseñar una propuesta de interfaz de usuario.
9. Documentar las decisiones de análisis y diseño.
10. Trabajar de forma colaborativa utilizando Git y herramientas de gestión de proyectos.
11. Aplicar una adaptación de Scrum al desarrollo de un proyecto de análisis y diseño.
12. Presentar y defender públicamente el trabajo realizado.
13. Responder a preguntas sobre las decisiones tomadas y justificar las propuestas realizadas.
14. Adquirir experiencia en una situación de trabajo próxima a un contexto profesional real.

2. Organización general del proyecto

El proyecto se desarrollará en **equipos de entre 5 y 10 estudiantes** y se organizará mediante una adaptación de la metodología ágil **Scrum**, teniendo en cuenta que, en esta asignatura, los incrementos de trabajo estarán constituidos principalmente por **artefactos de análisis y diseño**, y no necesariamente por software ejecutable.

El proyecto se iniciará con la **presentación del caso real por parte de la empresa**, que tendrá lugar el **29/09/2026**. Esta sesión constituirá el punto de partida del proyecto y permitirá a los equipos conocer el problema, las necesidades y los objetivos planteados por el cliente. A partir de esta información, cada equipo deberá analizar el caso, organizar su trabajo y desarrollar progresivamente los artefactos requeridos.

El proyecto se dividirá en **tres entregas**, cuyas fechas concretas se indicarán en la planificación de la asignatura:

Entrega 1: Análisis de requisitos y casos de uso (Fecha: 23/10/26)

- Informe Scrum.
- Identificación y documentación de requisitos.
- Diagrama UML de casos de uso.
- Especificación de casos de uso.
- Evaluación interna de los compañeros.

Entrega 2: Diseño del sistema (Fecha: 27/11/26)

- Informe Scrum.
- Diagrama físico Entidad-Relación.
- Diagrama UML de clases.
- Diagramas UML de secuencia.
- Diagrama de arquitectura/componentes.
- Evaluación interna de los compañeros.

Entrega 3: Diseño de la solución y documentación (Fecha: 11/12/26)

- Informe Scrum.
- Diseño o boceto de la interfaz gráfica.
- Patrones de diseño.
- Manual de usuario.
- Posible implementación opcional con herramientas de IA, de acuerdo con las condiciones establecidas por el profesorado.

- Evaluación interna de los compañeros.

Las tres entregas forman parte de un **único proyecto**, por lo que el trabajo se desarrollará de manera progresiva: la información obtenida del cliente servirá como base para el análisis, los resultados del análisis se utilizarán para elaborar el diseño y, finalmente, el diseño servirá de base para completar la propuesta de solución y su documentación.

2.1. Hito inicial: presentación del caso

La sesión del **29 de septiembre de 2026** constituye el **inicio efectivo del proyecto**. Durante esta sesión, la empresa presentará el caso y los estudiantes tendrán una primera toma de contacto con el cliente.

Los equipos deberán recoger y analizar la información relevante proporcionada durante la sesión, prestando atención especialmente al **contexto del problema, necesidades, objetivos, usuarios, funcionalidades, restricciones y demás condiciones expresadas por el cliente**.

Esta información constituirá el punto de partida para el análisis posterior y para la organización inicial del trabajo mediante Scrum. Los estudiantes deberán actuar como **analistas**, por lo que no se limitarán a transcribir las necesidades expresadas por el cliente, sino que deberán interpretarlas, estructurarlas y transformarlas en los diferentes artefactos del proyecto.

2.2. Coherencia y trazabilidad

Todos los artefactos deberán formar parte de una **única propuesta coherente**. La relación entre ellos deberá mantenerse a medida que avance el proyecto, siguiendo una evolución lógica como:

Requisitos → Casos de uso → Diseño → Datos y arquitectura → Interfaz

Por tanto, los diferentes documentos y diagramas deberán ser consistentes entre sí. Por ejemplo, las funcionalidades recogidas en los requisitos deberán estar reflejadas en los casos de uso; los modelos de diseño deberán permitir desarrollar dichas funcionalidades; el modelo de datos y la arquitectura deberán ser compatibles con el diseño; y la interfaz deberá reflejar las funcionalidades definidas previamente.

Si durante el desarrollo del proyecto se modifica algún elemento y dicho cambio afecta a otros artefactos, el equipo deberá tenerlo en cuenta en los artefactos posteriores. Los elementos evaluados en entregas anteriores **no volverán a ser evaluados**, pero deberán servir como base coherente para el trabajo posterior.

3. Organización de los equipos y dinámica de trabajo

3.1. Composición de los equipos

Los equipos estarán formados por entre 5 y 10 estudiantes elegidos de forma semi-aleatoria, según la organización establecida por el profesorado.

Cada equipo será responsable de organizar su trabajo, distribuir las tareas y asegurar que todos sus miembros participan en el desarrollo del proyecto.

La distribución de responsabilidades deberá quedar documentada en el informe Scrum de cada entrega.

3.2. Roles dentro del equipo

Cada equipo deberá designar un miembro para desempeñar el rol de **Scrum Master**.

El Scrum Master será responsable de facilitar la aplicación de la metodología Scrum, ayudar a organizar el trabajo del equipo y realizar el seguimiento de las reuniones, tareas e incidencias.

El rol de Scrum Master podrá cambiar entre las diferentes entregas. Por tanto, no es obligatorio que la misma persona desempeñe este rol durante todo el proyecto.

Además del Scrum Master, cada equipo podrá distribuir internamente otras responsabilidades de acuerdo con sus necesidades, por ejemplo:

- Análisis de requisitos.
- Modelado UML.
- Diseño de la base de datos.
- Diseño de la arquitectura.
- Diseño de la interfaz.
- Documentación.
- Coordinación y revisión de los artefactos.

La distribución de estas responsabilidades será decisión del equipo, pero todos los miembros deberán participar en el trabajo y conocer suficientemente el resultado final.

3.3. Responsabilidad compartida

Aunque las tareas puedan repartirse entre los miembros, los artefactos entregados serán responsabilidad del equipo completo.

Todos los integrantes deberán conocer el proyecto, comprender sus principales decisiones de diseño y estar preparados para responder a las preguntas del profesorado durante la defensa.

4. Metodología ágil: adaptación de Scrum

4.1. Metodología de trabajo

Los equipos deberán seguir una adaptación de la metodología ágil **Scrum**.

La adaptación se realizará teniendo en cuenta la naturaleza de la asignatura y del proyecto. En este caso, el resultado del trabajo no será necesariamente un incremento de software ejecutable, sino un conjunto de artefactos de análisis y diseño.

Por tanto, los incrementos del proyecto estarán constituidos por los artefactos solicitados en cada entrega, como pueden ser:

- Documento de requisitos.
- Diagrama UML de casos de uso.
- Especificación de casos de uso.
- Diagrama Entidad-Relación.
- Diagrama UML de clases.
- Diagramas UML de secuencia.
- Diagrama de arquitectura o componentes.
- Diseño de la interfaz gráfica.
- Patrones de diseño.
- Manual de usuario.

Cada Sprint deberá producir avances verificables en los artefactos o tareas planificadas.

4.2. Adaptación de los elementos de Scrum

La adaptación de Scrum utilizada en el proyecto incluirá los siguientes elementos:

Elemento de Scrum	Aplicación en el proyecto
Product Backlog	Conjunto de tareas y artefactos pendientes del proyecto.
Sprint Backlog	Tareas seleccionadas para realizar durante un Sprint.
Sprint	Periodo de trabajo interno del equipo.
Sprint Planning	Reunión de planificación del Sprint.
Sprint Review	Revisión de los resultados obtenidos durante el Sprint.
Sprint Retrospective	Reunión para analizar cómo ha trabajado el equipo y proponer mejoras.
Scrum Master	Miembro encargado de facilitar la aplicación de Scrum.

Incremento	Artefactos de análisis y diseño desarrollados durante el Sprint.
------------	--

No será necesario implementar todas las ceremonias de Scrum de manera idéntica a un proyecto software industrial. Sin embargo, el equipo deberá demostrar que ha realizado una planificación, un seguimiento y una revisión sistemática del trabajo.

4.3. Organización de los Sprints

Cada equipo podrá adaptar la duración y organización de sus Sprints a sus necesidades.

Se recomienda utilizar Sprints de aproximadamente 2 semanas, aunque podrán establecerse Sprints de otra duración cuando la planificación del equipo lo justifique.

Durante cada Sprint, el equipo deberá:

1. Planificar las tareas que se realizarán.
2. Distribuir las responsabilidades entre los miembros.
3. Actualizar el *product backlog* o tablero de gestión del proyecto.
4. Desarrollar y revisar los artefactos correspondientes.
5. Registrar los problemas y riesgos encontrados.
6. Revisar los resultados obtenidos.
7. Identificar mejoras para el siguiente Sprint.

4.4. Sistema de gestión de proyectos

Los equipos deberán utilizar algún software de gestión de proyectos que permita organizar y realizar el seguimiento de las tareas.

Se recomienda:

- GitHub Projects.
- Trello.

También podrán utilizarse otras herramientas equivalentes, siempre que permitan gestionar las tareas del proyecto y documentar adecuadamente el trabajo realizado.

El tablero deberá contener, como mínimo:

- Product Backlog.
- Sprint Backlog.
- Tareas asignadas.
- Estado de las tareas.
- Prioridades.

- Milestones o fechas.
- Etiquetas de tipo de tarea.

4.5. Informe Scrum

Cada entrega deberá incluir un **informe Scrum** que documente cómo ha trabajado el equipo durante el periodo correspondiente.

El informe deberá permitir al profesorado comprobar que el equipo ha seguido una metodología de trabajo organizada y que ha realizado un seguimiento de su actividad.

El informe Scrum deberá incluir, como mínimo, los siguientes apartados.

4.5.1. Identificación del equipo

Se incluirán los nombres y apellidos de todos los miembros del equipo, así como sus roles.

Deberá indicarse claramente quién ha desempeñado el rol de Scrum Master durante la entrega.

Ejemplo:

Nombre y apellidos	Rol
Nombre Apellido	Scrum Master
Nombre Apellido	Miembro del equipo
Nombre Apellido	Miembro del equipo
Nombre Apellido	Miembro del equipo
Nombre Apellido	Miembro del equipo

4.5.2. Reuniones realizadas

Se documentarán las reuniones realizadas durante el periodo de trabajo.

Para cada reunión deberá indicarse:

- Fecha.
- Hora de inicio.
- Hora de finalización o duración.
- Miembros participantes.
- Principales temas abordados.
- Acuerdos o decisiones tomadas, cuando corresponda.

Ejemplo:

Fecha	Hora	Duración	Participantes	Temas abordados
DD/MM/AAAA	HH	XX min	Miembros del equipo	Planificación del Sprint y distribución de tareas.
DD/MM/AAAA	HH	XX min	Miembros del equipo	Revisión de requisitos y resolución de dudas.
DD/MM/AAAA	HH	XX min	Miembros del equipo	Revisión del trabajo realizado.

4.5.3. Estado del *product backlog* o tablero de gestión

El informe deberá incluir evidencias del estado del ***product backlog* o tablero Kanban** utilizado por el equipo.

Se deberán mostrar, mediante una o varias capturas de pantalla, los estados del *product backlog* o tablero en los momentos relevantes de cada Sprint:

- Sprint Planning.
- Sprint Retrospective.

Las capturas deberán permitir identificar claramente:

- El Product Backlog.
- El Sprint Backlog.
- El desglose de tareas o ítems.
- La distribución de las tareas entre los miembros.
- El estado de las tareas.
- La organización del trabajo del equipo.

Las capturas deberán ser suficientemente claras y legibles.

4.5.4. Información de las tareas

Las tareas o ítems del *product backlog* / tablero deberán incluir, como mínimo, la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre descriptivo	Nombre claro de la tarea.
Miembro asignado	Persona responsable de realizarla.
Milestone	Fecha o hito asociado a la tarea.
Prioridad	Importancia o prioridad de la tarea.
Etiqueta de tipo	Tipo de tarea, por ejemplo: documentación, requisito, feature, diagrama, revisión, etc.
Descripción	Información adicional cuando el nombre no sea suficientemente descriptivo.

El equipo podrá añadir otros campos que considere útiles para gestionar el proyecto.

4.5.5. Problemas y riesgos

El informe deberá recoger los problemas y riesgos encontrados durante cada Sprint.

Para cada problema o riesgo, se indicará:

- Descripción del problema o riesgo.
- Sprint en el que se produjo.
- Impacto sobre el trabajo.
- Solución aplicada, si se ha resuelto.
- Estado actual, si continúa pendiente.

Ejemplo:

Sprint	Problema o riesgo	Solución aplicada	Estado
Sprint 1	Dificultad para concretar algunos requisitos.	Reunión de revisión y aclaración del alcance.	Resuelto
Sprint 2	Retraso en la elaboración de un diagrama.	Redistribución de tareas entre miembros.	Resuelto

4.5.6. Revisión y retrospectiva

El informe deberá incluir una breve valoración del trabajo realizado durante la entrega.

Se recomienda recoger:

- Qué se ha conseguido.
- Qué problemas se han encontrado.
- Qué aspectos han funcionado bien.
- Qué aspectos deberían mejorarse.
- Qué acciones se aplicarán en el siguiente Sprint o entrega.

4.6. Ejemplo de informe Scrum

El informe Scrum podrá seguir la siguiente estructura ([Plantilla de Informe Scrum](#)) y deberá entregarse en formato PDF (final) y Markdown (fuente).

5. Gestión del proyecto y control de versiones

5.1. Control de versiones

Para realizar el seguimiento del proyecto, será **obligatorio** utilizar un sistema de control de versiones basado en **Git**.

El equipo deberá disponer de un repositorio online donde se almacenen los artefactos y fuentes del proyecto.

Se podrán utilizar plataformas como:

- GitHub.
- GitLab.
- Bitbucket.

Se recomienda especialmente utilizar GitHub, ya que permite integrar el repositorio con herramientas de gestión de proyectos, como GitHub Projects, y facilita la organización del trabajo mediante tableros Kanban.

5.2. Repositorio del proyecto

El repositorio deberá contener todos los artefactos y fuentes correspondientes a la entrega.

Se deberá mantener una organización clara de los archivos y carpetas, de manera que el profesorado pueda localizar fácilmente los documentos.

El repositorio deberá contar, como mínimo, con la siguiente estructura para la primera entrega:

```
project-repository/  
├── doc/  
│   ├── requisitos.pdf  
│   ├── casos-uso-diagrama.pdf  
│   ├── casos-uso-especificación.pdf  
│   └── ...  
├── doc/src/  
│   ├── requisitos.md  
│   ├── casos-uso-diagrama.pu  
│   ├── casos-uso-especificación.md  
│   └── ...
```

```
|— README.md
|— .gitignore
```

Descripción de la estructura

- `doc/`: carpeta donde se almacenarán los artefactos finales entregables, por ejemplo, el documento de requisitos en PDF o el diagrama de casos de uso exportado a PDF.
- `doc/src/`: carpeta donde se almacenarán los archivos fuente editables de los artefactos, por ejemplo, el fichero Markdown con los requisitos o el fichero `.pu` de PlantUML.
- `README.md`: documento de presentación y descripción del proyecto.
- `.gitignore`: archivo utilizado para evitar subir archivos propios del sistema operativo, archivos temporales u otros archivos que no deban formar parte del repositorio.

La estructura podrá ampliarse en las siguientes entregas para incluir los nuevos artefactos y fuentes.

5.3. Visibilidad del repositorio

El repositorio utilizado para el proyecto deberá ser público, salvo que el profesorado establezca expresamente otra condición.

En la entrega del Campus Virtual deberá incluirse la URL del repositorio y el fichero `.zip` conteniendo el contenido del repositorio descargado.

El equipo será responsable de comprobar que el repositorio es accesible y que contiene los artefactos correspondientes a la entrega.

5.4. Organización de los commits

~~Se recomienda que los equipos realicen commits frecuentes y descriptivos.~~

~~Los commits deberán permitir identificar los principales avances del proyecto.~~

Ejemplos:

~~Add initial business requirements~~

~~Add user requirements~~

~~Create use case diagram~~

~~Update use case specification~~

~~Fix inconsistencies in requirements~~

~~Add Scrum report for Deliverable 1~~

~~No es necesario establecer un número mínimo de commits, pero el historial del repositorio deberá reflejar un trabajo progresivo y organizado.~~

6. Entrega 1: Identificación de requisitos y casos de uso

6.1. Objetivo

La primera entrega tiene como objetivo identificar y documentar los requisitos del sistema, así como modelar sus principales funcionalidades mediante casos de uso.

El equipo deberá establecer qué necesidades debe cubrir el sistema, quiénes son sus usuarios y qué funcionalidades deberá proporcionar.

6.2. Artefactos obligatorios

La Entrega 1 deberá incluir los siguientes artefactos:

1. Informe Scrum.
2. Documento de requisitos.
3. Diagrama UML de casos de uso.
4. Especificación de casos de uso.
5. Evaluación interna de los compañeros mediante el método de las bolas.

6.3. Documento de requisitos

El documento de requisitos deberá recoger los requisitos identificados por el equipo, organizados de forma clara y estructurada.

Se recomienda utilizar Markdown como formato fuente, aunque también podrá utilizarse un documento de texto plano, Word, Google Docs, etc. En cualquier caso, la entrega final habrá que realizarla exportada a formato Markdown.

En cualquier caso, deberá entregarse una versión final en PDF, generada a partir del documento fuente.

El documento deberá incluir, como mínimo, las siguientes secciones ([Plantilla del Documento de Requisitos](#)):

Requisitos de negocio

Los requisitos de negocio describen los objetivos generales de la organización o del proyecto. Ejemplos:

- Mejorar la gestión de las reservas.
- Facilitar la gestión de la información de los clientes.
- Reducir el tiempo necesario para realizar determinadas operaciones.

Requisitos de usuario

Los requisitos de usuario describen las necesidades y servicios que el sistema debe ofrecer a los usuarios. Ejemplos:

- El usuario podrá consultar sus reservas.
- El empleado podrá registrar una nueva reserva.
- El administrador podrá gestionar los usuarios del sistema.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades concretas que debe proporcionar el sistema. Cada requisito deberá tener un identificador único y una descripción clara. Ejemplo:

Requisitos Funcionales

- FR1. El sistema permitirá registrar nuevos usuarios.
- FR2. El sistema permitirá consultar las reservas.
- FR2.1. El sistema permitirá filtrar las reservas por fecha.
- FR2.2. El sistema permitirá consultar el detalle de una reserva.

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen restricciones o características de calidad del sistema. Ejemplos:

- Seguridad.
- Usabilidad.
- Rendimiento.
- Disponibilidad.
- Mantenibilidad.
- Compatibilidad.

Ejemplo:

Requisitos No-Funcionales

- NFR1. El sistema deberá proteger el acceso a la información mediante autenticación.
- NFR2. La interfaz deberá ser usable en dispositivos de escritorio.
- NFR3. El sistema deberá permitir mantener la información de forma consistente.

Los ejemplos anteriores son únicamente ilustrativos. Los requisitos definitivos deberán derivarse del problema y del sistema que esté desarrollando cada equipo.

6.4. Diagrama UML de casos de uso

El equipo deberá elaborar uno o varios diagramas UML de casos de uso que represente:

- Los actores del sistema.
- Los casos de uso principales.
- Las relaciones entre actores y casos de uso.
- Las relaciones entre casos de uso, cuando corresponda.
- El límite del sistema.

El diagrama deberá ser coherente con los requisitos identificados.

Se recomienda utilizar **PlantUML** u otra herramienta de modelado UML. En cualquier caso, habrá que realizar la entrega exportada a formato PlantUML, si se ha trabajado con otra herramienta:

- **PlantUML** (<https://plantuml.com/>). Online, gratuita y muy completa.
 - **Plugin de PlantUML para Visual Studio** (<https://open-vsx.org/extension/jebbs/plantuml>)
- **yUML** (<https://yuml.me/>). Online y gratuita, pero más limitada.
- **Draw.io**. Propósito general, menos intuitiva para UML.
- **Visual Paradigm**. Necesita licencia.
- **Magic Draw**. Necesita licencia.

6.5. Especificación de casos de uso

Los casos de uso representados en el diagrama deberán especificarse mediante una descripción textual.

Cada especificación deberá permitir comprender:

- Nombre del caso de uso.
- Identificador.
- Objetivo.
- Actor o actores participantes.
- Precondiciones.
- Flujo principal.
- Flujos alternativos.
- Flujos de excepción, cuando corresponda.
- Postcondiciones.

El formato concreto de la especificación podrá establecerse mediante una plantilla común para todos los grupos docentes ([Cheatsheet con plantilla para la especificación](#)) o usar una alternativa ágil como historias de usuario + escenarios de validación de la metodología BDD ([Cheatsheet con plantilla para BDD](#)).

6.6. Evaluación interna mediante el método de las bolas

Cada equipo deberá realizar una evaluación interna de sus compañeros mediante el método de las bolas.

El objetivo es distribuir una cantidad de puntos entre los miembros del equipo en función de la percepción de la contribución realizada por cada uno al trabajo de la entrega.

La evaluación se realizará de forma interna dentro de cada grupo.

El procedimiento se describe en la sección 10.4.

7. Entrega 2: Diseño del sistema

7.1. Objetivo

La segunda entrega tendrá como objetivo desarrollar el diseño del sistema a partir de los requisitos y casos de uso definidos en la primera entrega.

El equipo deberá elaborar los modelos necesarios para representar la estructura del sistema, sus datos, sus componentes y las interacciones entre sus elementos.

7.2. Artefactos previstos

La Entrega 2 incluirá:

1. Informe Scrum.
2. Diagrama físico Entidad-Relación.
3. Diagrama UML de clases.
4. Diagrama UML de secuencia.
5. Diagrama de arquitectura o componentes.
6. Evaluación interna de los compañeros mediante el método de las bolas.

7.3. Diagrama físico Entidad-Relación

El equipo deberá elaborar un diagrama físico Entidad-Relación que represente el diseño de la base de datos del sistema.

El diagrama deberá mostrar, según las indicaciones del profesorado:

- Entidades o tablas.
- Atributos.
- Claves primarias.
- Claves foráneas.
- Relaciones.
- Cardinalidades, cuando corresponda.
- Otros elementos necesarios para representar el diseño físico.

7.4. Diagrama UML de clases

El equipo deberá elaborar un diagrama UML de clases que represente la estructura estática del sistema.

Deberá mostrar, según corresponda:

- Clases.
- Atributos.
- Operaciones.
- Relaciones entre clases.
- Asociaciones.
- Generalizaciones.
- Agregaciones y composiciones, cuando proceda.
- Multiplicidades.

El diagrama deberá ser coherente con los requisitos y casos de uso de la Entrega 1.

7.5. Diagrama UML de secuencia

El equipo deberá elaborar uno o varios diagramas UML de secuencia que representen las interacciones entre los elementos del sistema.

Los diagramas deberán describir escenarios relevantes de los casos de uso identificados en la primera entrega.

7.6. Diagrama de arquitectura o componentes

El equipo deberá elaborar un diagrama que represente la arquitectura o los componentes principales del sistema.

El tipo concreto de diagrama, el nivel de detalle y la notación requerida se establecerán de acuerdo con las indicaciones del profesorado.

7.7. Evaluación interna

La entrega incluirá también la evaluación interna de los compañeros mediante el método de las bolas.

8. Entrega 3: Diseño de la interfaz y documentación

8.1. Objetivo

La tercera entrega tendrá como objetivo completar el diseño de la aplicación mediante la elaboración de la interfaz gráfica, la aplicación de patrones de diseño y la documentación necesaria para el usuario.

8.2. Artefactos previstos

La Entrega 3 incluirá:

1. Informe Scrum.
2. Diseño o boceto de la interfaz gráfica.
3. Patrones de diseño.
4. Manual de usuario.
5. Posible implementación opcional con IA.
6. Evaluación interna de los compañeros mediante el método de las bolas.

8.3. Diseño o boceto de interfaz gráfica

El equipo deberá elaborar un diseño o boceto de la interfaz gráfica del sistema.

El diseño deberá representar las principales pantallas e interacciones necesarias para utilizar la aplicación.

El nivel de detalle, las herramientas permitidas y el formato de entrega se concretarán en las instrucciones específicas de la Entrega 3.

8.4. Patrones de diseño

El equipo deberá identificar y documentar los patrones de diseño aplicables al sistema.

La documentación deberá justificar los patrones seleccionados y explicar cómo se aplicarían al diseño de la aplicación.

8.5. Manual de usuario

El equipo deberá elaborar un manual de usuario que explique cómo utilizar el sistema diseñado.

El manual deberá incluir las instrucciones necesarias para realizar las principales operaciones previstas en la aplicación.

8.6. Posible implementación opcional con IA

Podrá contemplarse una implementación opcional de parte del sistema utilizando herramientas de inteligencia artificial.

Las condiciones concretas de esta implementación, su alcance y su posible evaluación deberán establecerse en las instrucciones específicas de la Entrega 3.

La implementación opcional no sustituirá a los artefactos de análisis y diseño obligatorios, salvo que el profesorado indique expresamente lo contrario.

8.7. Evaluación interna

La entrega incluirá también la evaluación interna de los compañeros mediante el método de las bolas.

9. Presentación y defensa presencial

9.1. Sesión de presentación

Cada entrega deberá presentarse durante una sesión de laboratorio, aunque, según la organización docente, la sesión podrá realizarse también en un aula de teoría.

Durante la sesión, cada equipo presentará el trabajo realizado ante el resto de los grupos.

La presentación tendrá como finalidad:

- Mostrar los resultados obtenidos.
- Explicar las decisiones tomadas.
- Demostrar la comprensión de los artefactos desarrollados.
- Responder a las preguntas del profesorado.
- Permitir que los demás grupos conozcan y valoren el trabajo realizado.

9.2. Formato de la presentación

El formato de la presentación podrá variar según el grupo docente.

Podrán utilizarse, entre otros:

- Pósters.
- Diapositivas.
- Demostraciones o demos.
- Otros formatos establecidos por el profesorado.

El formato concreto será indicado por el grupo docente correspondiente.

9.3. Entrega previa en el Campus Virtual

Antes de la sesión de presentación, el Scrum Master en nombre del equipo deberá haber realizado la entrega correspondiente en el Campus Virtual.

La entrega deberá incluir un archivo .zip del repositorio GitHub utilizado que contenga todos los artefactos solicitados y sus fuentes. También deberá incluirse la URL del repositorio online.

El equipo deberá comprobar que el archivo comprimido contiene la versión correcta de los artefactos y que estos pueden abrirse correctamente.

9.4. Exposición aleatoria

La presentación será realizada por **2 o 3 alumnos del grupo completo**, elegidos aleatoriamente por el profesorado en el momento de la presentación.

Por tanto, todos los miembros del equipo deberán estar preparados para exponer el trabajo.

La selección de los alumnos se realizará en el momento de la defensa.

9.5. Preguntas del profesorado

Durante la presentación, el profesorado podrá realizar preguntas a los alumnos que estén exponiendo. Las preguntas tendrán como finalidad valorar:

- La comprensión del proyecto.
- El conocimiento de los artefactos desarrollados.
- La capacidad para justificar las decisiones tomadas.
- La relación entre requisitos, modelos y diseño.
- La participación y comprensión del trabajo realizado.

Aunque la exposición sea realizada por 2 o 3 alumnos, **todos los miembros del equipo podrán participar en la ronda de preguntas.**

9.6. Participación del resto de grupos

Los demás grupos asistentes deberán prestar atención a las presentaciones y participar en la valoración de los trabajos presentados.

Esta valoración formará parte del sistema de evaluación mediante un ranking entre los trabajos presentados.

10. Evaluación, rúbricas y coevaluación

10.1. Evaluación del proyecto

La evaluación de cada entrega tendrá en cuenta tanto el trabajo desarrollado como la presentación y defensa realizada.

Se valorarán, entre otros aspectos:

- Calidad de los artefactos entregados.
- Coherencia entre los diferentes modelos.
- Correcta aplicación de los conceptos de la asignatura.
- Organización del trabajo.
- Seguimiento de la metodología Scrum.
- Calidad de la documentación.
- Presentación del trabajo.
- Capacidad para responder a las preguntas del profesorado.

Los criterios concretos y la ponderación de cada apartado se establecerán mediante las rúbricas correspondientes.

10.2. Corrección mediante rúbrica

Una vez realizada la entrega y la presentación, el profesorado corregirá los artefactos entregados en el Campus Virtual mediante una rúbrica específica.

La rúbrica permitirá valorar de forma estructurada los diferentes aspectos del trabajo.

Posteriormente, el profesorado proporcionará feedback al equipo sobre:

- Aspectos correctos del trabajo.
- Errores o deficiencias detectadas.
- Posibles mejoras.
- Recomendaciones para las siguientes entregas.

Se recomienda utilizar una rúbrica común entre los diferentes grupos docentes para facilitar la coordinación y asegurar criterios de evaluación homogéneos.

10.3. Valoración cruzada entre grupos

Durante las sesiones de presentación, los grupos asistentes valorarán los trabajos presentados por sus compañeros.

Cada grupo realizará una clasificación o ranking de los trabajos presentados, utilizando posiciones como:

1, 2, 3, 4, ...

Esta valoración permitirá recoger la percepción de los estudiantes sobre los trabajos expuestos por los demás equipos.

El procedimiento concreto de recogida de las valoraciones y su posible peso en la calificación deberá establecerse por el profesorado.

10.4. Coevaluación interna: método de las bolas

10.4.1. Objetivo

El método de las bolas se utilizará para realizar una evaluación interna de la contribución de los miembros de cada equipo.

La finalidad es que los propios integrantes del grupo valoren cómo ha trabajado cada compañero durante la entrega.

10.4.2. Número de bolas

Para un equipo formado por N miembros, se repartirán internamente:

$$10 * N / 2$$

bolas entre sus compañeros.

El valor de N será el número total de miembros del equipo.

Por ejemplo, para un equipo de 5 miembros: $10 * 5 / 2 = 25$ bolas.

10.4.3. Reparto de las bolas

Las bolas deberán repartirse entre los compañeros del equipo en función de la percepción de la contribución realizada por cada uno, sin poder asignarse bolas a sí mismo.

El reparto deberá reflejar aspectos como:

- Participación en las tareas.
- Responsabilidad.
- Colaboración con el resto del equipo.
- Cumplimiento de los compromisos.

- Contribución a los artefactos.
- Participación en las reuniones y actividades del proyecto.

El método no pretende valorar únicamente el número de tareas realizadas, sino la contribución global de cada miembro al trabajo del equipo.

10.4.4. Procedimiento

El procedimiento concreto de entrega y recogida de las bolas será indicado por el profesorado.

La evaluación se realizará de forma interna dentro de cada equipo.

10.4.5. Registro de la evaluación

La evaluación interna se incluirá como parte de los artefactos solicitados en cada entrega.

El formato de presentación de esta evaluación y su posible repercusión en la calificación deberán establecerse en las instrucciones de la asignatura.